小六下學期自然科學・期末C卷

自然科學｜學生題目卷｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

主要範圍：09–15課：80分

回顧範圍：01–08課：20分

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

主要範圍：09–15課（80分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01　（12分）

紙上幼樹清點每株只算一次，甲代號4株、乙代號3株、丙代號3株，起初把三個代號當作三種。後來分類證據已確定：甲、乙其實是同一樹種的不同外觀，丙是另一樹種。這段期間沒有任何幼樹移入、移出、出生或死亡；只是修正分類。

（1）更正後總個體數、物種數各多少？各2分。（4分）

（2）更正後物種數的變動，能否當成這段期間有樹種在棲地消失？判斷1分、指出記錄改變的來源3分。（4分）

（3）報告如何同時保留原清點資料與新結論？保留原計數2分、加上分類對照2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

假想站用兩個不重疊30年完整全年記錄比較：前期報20.0°C，後期報20.4°C。查核已確定後期儀器每筆都比共同標準高0.3°C；前期無偏差。可比修正規則已給：後期每筆減0.3°C，所以後期平均也減0.3°C。站點及其他方法相同，無其他待修正差異。本題不代表真實站的資料。

（1）未校正的平均差多少°C？依已給規則，校正後的後期平均多少°C？各2分。（4分）
（2）校正後前後期平均差多少°C？數值2分；為何不能把未校正的差全當成氣候差？理由2分。（4分）
（3）這份修正後單站摘要能否決定全球每個地方都同樣變化？判斷1分、指出空間範圍限制3分。（4分）

03　（12分）

紙上兩個場館各考慮一項節能方案，兩案一次成本相同；各館方案前後的服務量、時段和品質都相同。甲館基準80 kWh／月，方案後60；乙館基準20，方案後10。題內委員會此輪只要選「每月減少的kWh較多」一案，不以百分比作門檻。這不是跨場館能效的完整評估。

（1）甲、乙各少用多少kWh／月？各2分。（4分）
（2）相對各自基準，甲、乙各減少百分之幾？各2分。（4分）
（3）按已給本輪目標選哪一案？選擇1分，說明為何較高百分比未必符合本目標3分。（4分）

04　（12分）

紙上比較材料A、B的包覆效果，每次同容器、同水量、起溫40°C，10分鐘後讀值。上午先做A三次，環境固定20°C，末溫均31°C；下午才做B三次，環境固定25°C，末溫均34°C。兩組其他重要條件相同。研究問題是材料不同會否改變熱交換。

（1）這份計畫除了材料，還改了哪個與熱傳有關的條件？條件2分、兩組數值2分。（4分）

（2）每組再照同樣上午／下午條件各多做十次，是否就能單獨證明材料造成末溫差？判斷1分、理由3分。（4分）

（3）提出只在紙上修補的比較：環境如何安排2分，主要變因仍留哪一項2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

05　（12分）

下列完整分量是原創紙上樣本模型，學生不接觸樣品。容器重量都已扣除。X濕砂總質量60公克，其中乾砂20公克、水40公克；Y濕砂總質量45公克，其中乾砂25公克、水20公克。比較目標是「兩個所收樣本的固體砂質量」，不是整條河的搬運量。另有一張地表卡只記岩石在原地裂開，未移動。

（1）哪份樣本的固體砂較多、多幾公克？各2分。（4分）

（2）只用濕砂總質量來排序固體砂量，混入了什麼量？成分2分、說明其造成的影響2分。（4分）

（3）另張原地裂岩卡較直接屬風化或搬運？判斷1分、指出移動證據的差別3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06　（10分）

一張原創平均日距模型遺失了比例尺和太陽基準的位置，但仍知道全圖只用同一個正比例尺。地球的日距代表值1.0 AU，標在紙面尺的12公分處；木星5.2 AU，標在33公分處。所有行星都沿同一方向由太陽基準向右排，紙面尺0不一定就是太陽。另給火星1.5 AU。這些是日距代表模型，不是當日公轉方位或天體大小。

（1）地球與木星的日距代表值差多少AU？兩標記的紙面位置差多少公分？各2分。（4分）
（2）由兩種差值反推1 AU畫幾公分？2分。再判太陽基準在紙面尺哪個公分刻度？2分。（4分）
（3）依同一比例與太陽基準，火星應標在紙面尺哪個公分刻度？（2分）

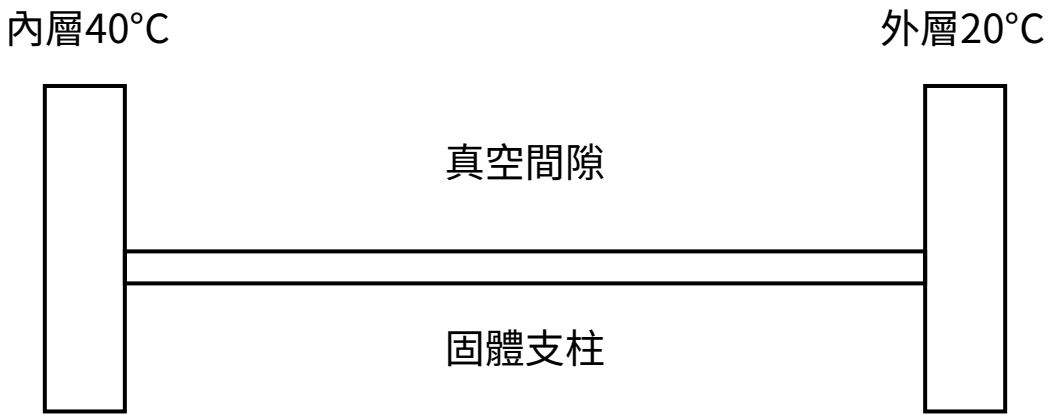
本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

07　（10分）

紙上隔層模型的內層40°C、外層20°C。兩層之間抽成真空，沒有可整體流動的液體或氣體；但有固體支柱接觸並連接兩層，兩層仍可透過電磁波交換能量。這只是功能模型，不是製作指示。

（1）熱經固體支柱傳遞，以及兩層經電磁波傳能，各屬哪種傳熱方式？各2分。（4分）
（2）真空間隙能不能靠氣體對流傳熱？判斷1分、指出對流所需而此處缺少的條件3分。（4分）
（3）僅因沒有氣體對流，就能斷定兩層完全沒有熱交換嗎？（2分）

原創隔層功能圖：內外兩層間有真空，也有接觸兩層的固體支柱。圖未按真實厚度比例，不能作施工圖；兩層仍可透過電磁波交換能量。



回顧範圍：01–08課（20.0分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

08　（20.0分）

以下八張原創紙上卡互相獨立，依序回顧01–08課。
①水平槓桿的簡化力臂表原本限定垂直施力，現在改為斜拉，未給角度。
②大輪和小軸套在同一軸線上，卻沒有固定連接，兩者可各自轉動。紀錄寫大輪轉90°，小軸維持0°；

沒有宣稱它是已鎖緊的輪軸。
③直接外嚙合、無滑動的A有12齒，記0–3秒轉3圈；B有24齒，記0–4秒轉2圈。圈數都由完整轉角換算，沒有漏掉分數圈。
④兩車都直線同向、各用2秒。甲位置從10到14公尺，乙從2到8公尺，沒有其他路程或停留。
⑤紙上裝置用內部電池帶動內部小車，電池儲能減少、小車運動能量增加。整段沒有任何能量跨越裝置外邊界；邊界包含電池與小車。
⑥某日只有9 kWh太陽能進入場所，電池原先為空，先從這9 kWh中充入4，稍後放出3，最後存1 kWh；忽略損失、其他來源及外送，時程可行。
⑦原創模型比較同一種植物：在少水環境，單獨時可取得8單位水、與鄰株共處時5；多水環境單獨8、共處也8。各環境內起始狀態、時段及其他影響已配對控制，只比較鄰株對可取得水量的影響。
⑧兩個候選食物網只對S的食物來源有爭議。甲的完整路徑為P→R→T及P→S→T；乙為P→R→T及Q→S→T。P、Q是生產者，箭頭由食物到取食者，兩模型都沒有其他路徑。

（1）卡①能否不補方向資料，直接把沿桿距離代入原表來判施力？（2.5分）
（2）卡②兩個轉角不同，是否必然是假的？判斷1分、指出關鍵連接條件1.5分。（2.5分）
（3）卡③用12×3不等於24×2就宣稱傳動違反無滑動，是否充分？判斷1分、指出要先對齊的條件1.5分。（2.5分）
（4）卡④哪車平均速率較大？選擇1分、用相同時間的路程比較說明1.5分。（2.5分）
（5）卡⑤「沒有對外能量傳遞，所以內部不可能有能量轉換」正確嗎？判斷1分、指出題內反證1.5分。（2.5分）
（6）卡⑥把太陽能9加電池放出3，說新增能源共12 kWh，對嗎？判斷1分、追溯放出能量來源1.5分。（2.5分）
（7）卡⑦哪種環境顯示鄰株使可取得水量降低？選擇1分、用單獨與共處數值說明1.5分。（2.5分）
（8）卡⑧請寫出兩模型中都成立、由P到T的完整能量路徑。（2.5分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。